

## Resumen estructural y reglas de validación

- El esquema establece la estructura general definiendo **proyecto** como el elemento raíz global.
- El elemento **autor** no contiene texto directo, sino que requiere de forma obligatoria un atributo llamado **username**.
- El elemento **publico** queda restringido estrictamente a valores lógicos booleanos (**true/false** o **1/0**).
- Dentro de **detalles\_tecnicos**, se define una secuencia obligatoria que contiene al elemento **lenguaje**.
- El elemento **lenguaje** maneja contenido de texto simple, pero se extiende para exigir obligatoriamente un atributo **version**.
- Se implementa una estructura de decisión (**xs:choice**), lo que significa que el documento XML debe elegir exclusivamente entre incluir el elemento **bbdd** o el elemento **fichero**, pero nunca ambos a la vez.

Desconocido

- Tanto **bbdd** como **fichero** contienen texto y añaden un atributo obligatorio llamado **tipo**.
- El elemento **historial** engloba una secuencia de elementos **commit**, permitiendo que se repitan de forma ilimitada mediante la propiedad **maxOccurs="unbounded"**.
- Cada **commit** contiene de forma secuencial una **fecha** estructurada bajo el tipo estándar de fecha (**YYYY-MM-DD**) y un **mensaje** en formato de texto libre.
- El atributo **hash** de los commits es obligatorio y pasa por una restricción basada en expresiones regulares (**xs:pattern**) que exige exactamente 7 caracteres alfanuméricos en minúsculas (rango a-f y 0-9).
- El atributo **id** del elemento raíz **proyecto** es obligatorio y está validado mediante una expresión regular estricta: debe empezar obligatoriamente con la letra 'P' mayúscula y estar seguida de exactamente 3 dígitos numéricos.
- El atributo **estado** es totalmente opcional; si no se declara explícitamente en el XML, el validador le asignará automáticamente el valor predeterminado "activo".